

CHAPITRE 2

OUTIL

CINEMATIQUE DU SOLIDE ; PREAMBULE MATHEMATIQUE

TORSEURS

Compétences Visées :

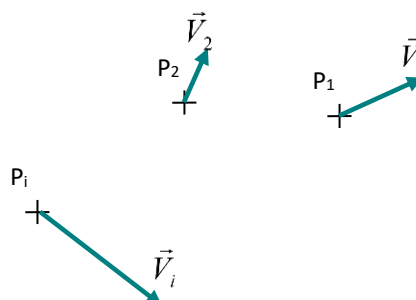
- Caractériser le mouvement d'un repère par rapport à un autre repère
- Déterminer les relations entre les grandeurs géométriques ou cinématiques.

1 NOTION DE TORSEUR

1.1 Champ de vecteur

Un champ de vecteur est une application qui associe à chaque point de l'espace un vecteur.

$$P_i \rightarrow \vec{V}_i = \vec{V}(P_i)$$



1.2 Champ de moment

Définition : Champ de moment

Un champ de moment est un champ de vecteur qui vérifie la relation suivante :

$$\exists \vec{R} / \forall P_i, \forall P_j \quad \vec{M}(P_i) = \vec{M}(P_j) + \vec{R} \wedge \overrightarrow{P_j P_i}$$

changement de vecteur moment

Ainsi, si le vecteur $\vec{R}$ est connu, la connaissance d'un vecteur moment en un point ($\vec{M}(P_j)$ par exemple) permet de déterminer l'ensemble des vecteurs $\vec{M}(P_i), \forall i$.

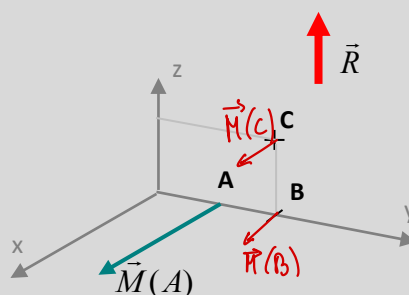
Exemple 1: Le champ de vecteurs $\vec{M}$ est un champ de moment.

$$A \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, B \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, C \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{On connaît : } \vec{R} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ et } \vec{M}(A) = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\vec{M}(B) = \vec{M}(A) + \vec{R} \wedge \overrightarrow{AB} = 2\vec{x} + \vec{z} \wedge \vec{y} = 2\vec{x} - \vec{x} = \vec{x}$$

Calculer les vecteurs moments en B, et C.

$$\vec{M}(C) = \vec{M}(A) + \vec{R} \wedge \overrightarrow{AC} = 2\vec{x} + \vec{z} \wedge (\vec{y} + \vec{z}) = 2\vec{x} - \vec{x} + \vec{0} = \vec{x}$$



1.3 Torseur

On représente alors le champ de moment $\vec{M}$ par un torseur :

$$\{T\} = \begin{Bmatrix} \vec{R} \\ \vec{M}(P_i)_{P_i} \end{Bmatrix}$$

$\vec{R}$ et $\vec{M}(P_i)$ sont les éléments de réduction du torseur au point P_i :

- $\vec{R}$ est appelé **vecteur résultant** (ou résultante)
- $\vec{M}(P_i)$ est appelé **vecteur moment** (ou moment) au point P_i

La connaissance des éléments de réduction en un point permet de calculer le torseur en n'importe quel point de l'espace.

Exemple 2: Soient les points A(0,0,0) ; B(4, 2, 1) et C(3, 1, -1) et $\{T\} = \begin{Bmatrix} \vec{x} + 5\vec{y} + 2\vec{z} \\ \vec{x} + 2\vec{y} + 3\vec{z} \end{Bmatrix}_A$

Ecrire le torseur $\{T\}$ au point B, puis au point C.

$$\begin{aligned} \vec{M}(C) &= \vec{M}(A) + \vec{R} \wedge \vec{AC} \\ &= \vec{x} + 2\vec{y} + 3\vec{z} + (\vec{x} + 5\vec{y} + 2\vec{z}) \wedge (3\vec{x} + \vec{y} - \vec{z}) \\ &= \vec{x} + 2\vec{y} + 3\vec{z} + \vec{z} + \vec{y} - 15\vec{z} - 5\vec{x} + 6\vec{y} - 2\vec{x} \\ \vec{M}(C) &= -6\vec{x} + 9\vec{y} - 11\vec{z} \end{aligned}$$

Donc $\{T\} = \begin{Bmatrix} \vec{x} + 5\vec{y} + 2\vec{z} \\ -6\vec{x} + 9\vec{y} - 11\vec{z} \end{Bmatrix}_C$

1.3.1 Equiprojectivité

Définition : Equiprojectivité

On dit qu'un champ de vecteur est équiprojectif s'il vérifie la relation d'équiprojectivité suivante :

$$\vec{M}(A) \cdot \vec{AB} = \vec{M}(B) \cdot \vec{AB} \quad \forall A, \forall B \quad (\text{relation d'équiprojectivité})$$

On montre qu'un champ de moment est un champ de vecteur équiprojectif.

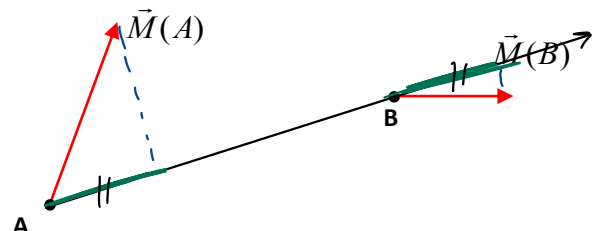
Démonstration :

$$\vec{M}(B) = \vec{M}(A) + \vec{R} \wedge \vec{AB}$$

$$\vec{M}(B) \cdot \vec{AB} = \vec{M}(A) \cdot \vec{AB} + (\vec{R} \wedge \vec{AB}) \cdot \vec{AB}$$

car $\vec{R} \wedge \vec{AB}$ sera $\perp$ à $\vec{AB}$
donc produit scalaire nul.

Traduction géométrique :



La réciproque (th de Delassus) est vraie : tout champ de vecteur équiprojectif est un champ de moment, et est donc un torseur.

2 OPERATIONS USUELLES AVEC LES TORSEURS

2.1 Egalité

Deux torseurs sont **égaux** s'ils ont les mêmes éléments de réduction en un point donné.

Exemple 3:

Soient les torseurs $\{T_1\} = \begin{Bmatrix} 5\vec{x} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_A$ et $\{T_2\} = \begin{Bmatrix} 5\vec{x} \\ 10\vec{z} \end{Bmatrix}_B$; avec A(0,0,0) et B(0,2,0).
 Les torseurs $\{T_1\}$ et $\{T_2\}$ sont-ils égaux ?
 On passe de $M(A, T_1)$ à $M(B, T_1) = M(A, T_1) + \vec{R} \wedge \vec{AB}$
 comme ça, le torseur entier passe du point A au point B
 $= \vec{0} + 5\vec{x} \wedge 2\vec{y} = 10\vec{z}$
 $\{T_1\} = \begin{Bmatrix} 5\vec{x} \\ 10\vec{z} \end{Bmatrix}_B$ Donc, oui, ils sont égaux

2.2 Somme

Soient 2 torseurs : $\{T_1\} = \begin{Bmatrix} \vec{R}_1 \\ \vec{M}_1(A) \end{Bmatrix}_A$ et $\{T_2\} = \begin{Bmatrix} \vec{R}_2 \\ \vec{M}_2(A) \end{Bmatrix}_A$:

$$\{T_3\} = \{T_1\} + \{T_2\} = \begin{Bmatrix} \vec{R}_1 + \vec{R}_2 \\ \vec{M}_1(A) + \vec{M}_2(A) \end{Bmatrix}_A$$

Attention ! Pour additionner 2 torseurs : il faut obligatoirement les écrire au même point.

Exemple 4:

$\{T_1\} = \begin{Bmatrix} \vec{x} \\ 2\vec{y} \end{Bmatrix}_A$; $\{T_2\} = \begin{Bmatrix} \vec{z} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_B$; A(0,0,0) ; B(0,2,0). Calculer leur somme.
 $\vec{M}(A, T_2) = \vec{M}(B, T_2) + \vec{R} \wedge \vec{BA} = \vec{0} + \vec{z} \wedge -2\vec{y} = +2\vec{x}$
 $\{T_2\}_A = \begin{Bmatrix} \vec{z} \\ -2\vec{x} \end{Bmatrix}_A$ $\{T_3\}_A = \begin{Bmatrix} \vec{x} + \vec{z} \\ 2\vec{y} + 2\vec{x} \end{Bmatrix}_A$

2.3 Automoment d'un torseur

Soit $\{T\} = \begin{Bmatrix} \vec{R} \\ \vec{M}(A) \end{Bmatrix}_A$; $A(A) = \vec{M}(A) \cdot \vec{R}$ est l'automoment de $\{T\}$
 produit scalaire

2.4 Comoment de torseurs

Soient 2 torseurs : $\{T_1\} = \begin{Bmatrix} \vec{R}_1 \\ \vec{M}_1(A) \end{Bmatrix}_A$ et $\{T_2\} = \begin{Bmatrix} \vec{R}_2 \\ \vec{M}_2(A) \end{Bmatrix}_A$;

$$\{T_1\} \otimes \{T_2\} = C_{12} = \vec{R}_1 \cdot \vec{M}_2 + \vec{R}_2 \cdot \vec{M}_1 \text{ est le comoment de } \{T_1\} \text{ et } \{T_2\}$$

Exemple 5:

$\{T_1\} = \begin{Bmatrix} \vec{x} \\ 2\vec{y} \end{Bmatrix}_A$; $\{T_2\} = \begin{Bmatrix} \vec{z} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_B$ Calculer leur comoment.
 $\{T_1\}_A \otimes \{T_2\}_A = \vec{x} \cdot 2\vec{x} + \vec{z} \cdot 2\vec{y} = 2 + 0 = 2$
 $\vec{M}(A) = \vec{M}(B) + \vec{R} \wedge \vec{BA} = \vec{0} + \vec{z} \wedge -2\vec{y} = +2\vec{x}$
 $\{T_2\}_A = \begin{Bmatrix} \vec{z} \\ 2\vec{x} \end{Bmatrix}_A$

3 TORSEURS PARTICULIERS

3.1 Torseur couple

TRANSLATION

Définition : Torseur couple

Si sa résultante est nulle, alors le torseur est un couple.

$$\{T\} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{0} \\ \vec{M}(A)_A \end{array} \right\}$$

Dans ce cas, $\forall P \quad \vec{M}(P) = \vec{M}(A) + \vec{R} \wedge \vec{AP} = \vec{M}(A) + \vec{0} \wedge \vec{AP} = \vec{M}(A)$

Donc un torseur couple a le même moment en n'importe quel point de l'espace : $\forall P \quad \{T\} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{0} \\ \vec{M} \end{array} \right\}_P$

3.2 Glisseur

ROTATION

Définition : Torseur glisseur

S'il existe un point O, tel que le moment en O est nul, alors le torseur est un glisseur.

$$\exists O / \{T\} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{R} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_O$$

➤ Si on écrit alors ce glisseur en un point P quelconque :

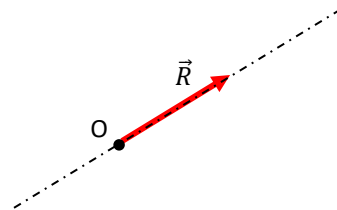
$$\vec{M}(P) = \vec{M}(O) + \vec{R} \wedge \vec{OP} = \vec{0} + \vec{R} \wedge \vec{OP} = \vec{R} \wedge \vec{OP} \neq \vec{0}$$

On obtient $\{T\} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{R} \\ \vec{R} \wedge \vec{OP} \end{array} \right\}_P$; le moment n'est pas nul en P ; il s'agit pourtant d'un glisseur
 ↳ une notation ne veut pas dire vitesse nulle

➤ Ensemble des points où le moment est nul

$$\vec{M}(P) = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{R} \wedge \vec{OP} = \vec{0}$$

$$\Leftrightarrow \vec{R} \text{ et } \vec{OP} \text{ sont colinéaires}$$



L'ensemble des points P tel que $\vec{M}(P) = \vec{0}$ est l'axe $(O, \vec{R})$, appelé **axe central** du torseur.

↳ dès lors qu'on est plus sur l'axe central, il y a une vitesse.

Exemple 5:

Ce torseur $\{T\} = \left\{ \begin{array}{c} 3\vec{x} \\ 3\vec{z} \end{array} \right\}_B$ est-il un glisseur? $B(0,1,0)$

$$\exists P, \vec{M}(P) = \vec{0} \text{ ? ?}$$

$$\begin{aligned} \vec{M}(P) &= \vec{0} \\ \vec{M}(B) + \vec{R} \wedge \vec{BP} &= \vec{0} \\ 3\vec{z} + 3\vec{x} \wedge (x_P\vec{x} + y_P\vec{y} + z_P\vec{z}) &= \vec{0} \\ 3\vec{z} + 3y_P\vec{z} - 3x_P\vec{y} &= \vec{0} \\ \vec{M}(P) = \vec{0} &\text{ si } y_P = -1 \text{ et } z_P = 0 \end{aligned}$$

3.3 Axe central d'un torseur (pour un torseur qui n'est pas un couple)

L'axe central est le lieu des points I où le moment est lié à la résultante par la relation :

linéaire $\vec{M}(I) = \lambda \vec{R} \quad \lambda \in \mathbb{R}$

Tous les points de l'axe $\Delta = (I, \vec{R})$ vérifient cette relation, l'axe Δ s'appelle axe central.

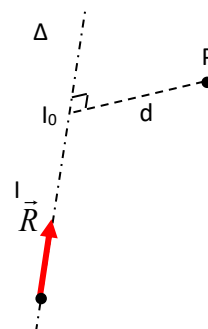
Propriété :

Soit P un point quelconque ; soit I_0 le projeté orthogonal de P sur Δ

$$\vec{M}(P) = \vec{M}(I_0) + \vec{R} \wedge \overrightarrow{I_0P} = \lambda \vec{R} + \vec{R} \wedge \overrightarrow{I_0P}$$

$$\begin{aligned} \|\vec{M}(P)\|^2 &= \vec{M}(P) \cdot \vec{M}(P) \\ &= (\lambda \vec{R} + \vec{R} \wedge \overrightarrow{I_0P}) \cdot (\lambda \vec{R} + \vec{R} \wedge \overrightarrow{I_0P}) \\ &= \lambda^2 R^2 + R^2 I_0 P^2 \\ &= R^2 (\lambda^2 + d^2) \end{aligned}$$

$$d = I_0 P$$



Si P est sur l'axe Δ , $d=0$, et $\|\vec{M}(P)\|^2$ est minimal.

L'axe central est le lieu où la norme du moment est minimale.

Pour un glisseur c'est le lieu où le moment est nul.